Documento de Engenharia de Software

Feature Request & Product Roadmap Management System

Product Backlog

Ano Letivo 2026/27

Índice

Convenções **3**

1 Módulo 1: Gestão de Funcionalidades (Feature Management) **4**
1.1 Contexto e Objetivo 4
1.2 Origem dos Requisitos 4
1.3 Impacto e Valor de Negócio 4
1.4 Itens do Backlog 4

2 Módulo 2: Priorização **5**
2.1 Contexto e Objetivo 5
2.2 Origem dos Requisitos 5
2.3 Impacto e Valor de Negócio 5
2.4 Itens do Backlog 5

3 Módulo 3: Gestão do Product Backlog **6**
3.1 Contexto e Objetivo 6
3.2 Origem dos Requisitos 6
3.3 Impacto e Valor de Negócio 6
3.4 Itens do Backlog 6

4 Módulo 4: Product Roadmap **7**
4.1 Contexto e Objetivo 7
4.2 Origem dos Requisitos 7
4.3 Impacto e Valor de Negócio 7
4.4 Itens do Backlog 7

5 Módulo 5: Engenharia de Requisitos **8**
5.1 Contexto e Objetivo 8
5.2 Origem dos Requisitos 8
5.3 Impacto e Valor de Negócio 8
5.4 Itens do Backlog 8

6 Módulo 6: Colaboração **9**
6.1 Contexto e Objetivo 9
6.2 Origem dos Requisitos 9
6.3 Impacto e Valor de Negócio 9
6.4 Itens do Backlog 9

7 Módulo 7: Dashboards e Analítica **10**
7.1 Contexto e Objetivo 10
7.2 Origem dos Requisitos 10

7.3 Impacto e Valor de Negócio 10
7.4 Itens do Backlog 10

8 Módulo 8: Plataforma (Transversal) 11
8.1 Contexto e Objetivo 11
8.2 Origem dos Requisitos 11
8.3 Impacto e Valor de Negócio 11
8.4 Itens do Backlog 11

9 Requisitos Não Funcionais 12

10 Distribuição por Sprint 12

Convenções

O Product Backlog está organizado nos sete módulos funcionais do enunciado e num módulo transversal de plataforma. Em cada módulo, a secção *Origem dos Requisitos* indica as personas de onde vêm os requisitos; as User Stories e os Critérios de Aceitação completos estão no documento de Personas.

Cada item indica o **Sprint** previsto para a sua implementação. Os Sprints 1 e 2 são dedicados a requisitos, arquitetura, modelação e wireframes; a implementação decorre nos Sprints 3 (19/10–30/10), 4 (02/11–13/11) e 5 (16/11–11/12). Dentro de cada módulo, os itens estão ordenados pelo Sprint previsto. O backlog é revisto pelo Product Owner do Sprint em cada Sprint Review; a referência atualizada é a que está no Jira.

1 Módulo 1: Gestão de Funcionalidades (Feature Management)

1.1 Contexto e Objetivo

Esta área foca-se na criação de um portal simplificado onde clientes e equipas internas possam registar novas ideias e necessidades de negócio. O objetivo é eliminar o ruído de múltiplos canais de comunicação (e-mails, mensagens) e centralizar os pedidos numa única fonte de verdade.

1.2 Origem dos Requisitos

Necessidade de clientes B2B (Persona Sofia) de um canal direto, transparente e sem burocracias para partilhar os seus problemas, e do Gestor de Produto (Persona Tiago) de receber pedidos já categorizados e sem duplicados.

1.3 Impacto e Valor de Negócio

Reduz o atrito na submissão de feedback, garantindo que nenhuma ideia com potencial estratégico se perde, ao mesmo tempo que mantém os dados organizados para a equipa de produto.

1.4 Itens do Backlog

Item	**Sprint**
Portal de submissão com dois campos obrigatórios ("O que precisas?", "Que problema resolve?"), anexo opcional e e-mail de confirmação	3
Categorização manual e etiquetas (tags) nos pedidos	3
Pesquisa e filtragem de pedidos abertos e fechados (texto, categoria, tag, estado, votos)	3
Inbox de triagem com sugestão automática de categorias por IA	5
Edição de pedidos com histórico de versões	5
Deteção e fusão de pedidos duplicados assistida por IA	5

2 Módulo 2: Priorização

2.1 Contexto e Objetivo

Uma vez submetidos os pedidos, o sistema deve fornecer ferramentas para decidir o que deve ser desenvolvido primeiro. Envolve avaliação humana e algorítmica para estimar o retorno de cada pedido face ao esforço necessário.

2.2 Origem dos Requisitos

Frustração comum de Gestores de Produto (Persona Tiago), que recebem dezenas de pedidos diários e necessitam de formas estruturadas de quantificar o valor de cada um; vontade dos clientes (Persona Sofia) de influenciar o roadmap.

2.3 Impacto e Valor de Negócio

Garante que os recursos limitados de engenharia são investidos nas funcionalidades que trazem maior valor aos clientes e à estratégia corporativa.

2.4 Itens do Backlog

Item	**Sprint**
Matriz interativa de Esforço vs. Impacto e aprovação/rejeição de pedidos	3
Priorização manual (ordenação por arrastar e largar) pelo Product Owner	3
Votação de clientes em pedidos (um voto por utilizador, com possibilidade de retirar)	3
Sugestões de priorização assistidas por IA (votos, impacto, esforço, dependências)	5

3 Módulo 3: Gestão do Product Backlog

3.1 Contexto e Objetivo

O núcleo da metodologia ágil: os ecrãs e fluxos de trabalho que permitem à equipa de desenvolvimento planear, organizar e fazer transitar o trabalho pelas várias fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

3.2 Origem dos Requisitos

Requisitos base para o funcionamento de uma equipa técnica sob a framework SCRUM, reforçados pela exigência do Programador (Persona Rui) de só receber trabalho bem definido e com dependências visíveis.

3.3 Impacto e Valor de Negócio

Permite planear de forma controlada o âmbito de trabalho das equipas em cada Sprint, evitando sobrecargas e desorganização técnica.

3.4 Itens do Backlog

Item	**Sprint**
Criação, ordenação e gestão do Product Backlog	3
Quadro de estados das User Stories (A Fazer, Em Progresso, Em Revisão, Concluído)	3
Definição de Sprints e passagem de itens para o Sprint Backlog	4
Atribuição de funcionalidades a equipas e de tarefas a membros da equipa	4
Bloqueio automático (Definition of Ready) de User Stories sem Critérios de Aceitação	4
Alertas visuais de dependências em risco (amarelo) e bloqueadas (vermelho)	5

4 Módulo 4: Product Roadmap

4.1 Contexto e Objetivo

Módulo focado na visualização de alto nível do cronograma do produto, permitindo planear Releases e marcos futuros (Milestones) sem expor detalhes técnicos à direção ou aos clientes.

4.2 Origem dos Requisitos

Necessidade do Gestor de Produto (Persona Tiago) de comunicar o roadmap à direção de forma visual e partilhável; necessidade da Gestora de Projeto (Persona Inês) de acompanhar os prazos das Releases.

4.3 Impacto e Valor de Negócio

Alinha a direção, a equipa de vendas e os clientes em torno de uma visão comum sobre quando as grandes funcionalidades estarão disponíveis.

4.4 Itens do Backlog

Item	**Sprint**
Roadmap visual interativo (estilo diagrama de Gantt)	4
Planeamento de Releases e associação de pedidos a cada Release	4
Definição de Milestones	4
Gestão gráfica de dependências entre funcionalidades no Roadmap	5
Filtro “Visão Executiva” e agrupamento por categoria	5
Link de partilha view-only e exportação do Roadmap	5

5 Módulo 5: Engenharia de Requisitos

5.1 Contexto e Objetivo

Garantir que a passagem de conhecimento entre o negócio e a engenharia é feita sem falhas, traduzindo pedidos funcionais em especificações precisas (User Stories com Critérios de Aceitação).

5.2 Origem dos Requisitos

Necessidade dos Programadores (Persona Rui) de receberem tarefas claras, com critérios de sucesso exatos e ligação ao pedido original; necessidade do Gestor de Produto (Persona Tiago) de evitar reescrever pedidos à mão.

5.3 Impacto e Valor de Negócio

Aumenta a qualidade do código entregue à primeira tentativa e assegura rastreabilidade total (capacidade de auditar porque é que uma dada funcionalidade existe).

5.4 Itens do Backlog

Item	**Sprint**
Editor de Critérios de Aceitação no formato Dado/Quando/Então (Gherkin)	3
Geração automática (IA) de esboços de User Stories a partir de pedidos aprovados	4
Rastreabilidade bidirecional: painel "Origem do Pedido" e ligação a commits/pull requests	4

6 Módulo 6: Colaboração

6.1 Contexto e Objetivo

Dotar a plataforma de ferramentas de comunicação nativas para que dúvidas, esclarecimentos e coordenação aconteçam diretamente no contexto de cada pedido ou tarefa.

6.2 Origem dos Requisitos

Necessidade de evitar discussões dispersas por canais externos, mantendo-as integradas nos tickets (Persona Rui), e de manter os clientes informados sem excesso de mensagens (Persona Sofia).

6.3 Impacto e Valor de Negócio

Diminui o tempo de bloqueio de tarefas causado por falhas de comunicação e consolida o contexto num único histórico auditável.

6.4 Itens do Backlog

Item	**Sprint**
Comentários e discussões em cada pedido e User Story	3
Notificações na aplicação e por e-mail nas transições para Planeado, Em Desenvolvimento e Lançado	4
Menções (@utilizador) com notificação ao mencionado	5
Workspaces de equipa com as tarefas diárias de cada equipa	5

7 Módulo 7: Dashboards e Analítica

7.1 Contexto e Objetivo

Agregação visual de indicadores de desempenho (KPIs) do produto e da engenharia para monitorizar a saúde do desenvolvimento e a velocidade de entrega.

7.2 Origem dos Requisitos

Foco analítico da Gestora de Projeto (Persona Inês) para antecipar atrasos nas Releases e redistribuir a carga de trabalho; métricas exigidas pelo enunciado do projeto.

7.3 Impacto e Valor de Negócio

Possibilita uma gestão proativa em vez de reativa, fornecendo sinais de alarme automáticos perante sobrecargas e dependências atrasadas.

7.4 Itens do Backlog

Item	Sprint
Métricas de pedidos: total submetido, aprovados vs. rejeitados e funcionalidades por Release	5
Gráficos de Lead Time e Cycle Time atualizados automaticamente	5
Burndown, Burnup e Velocity do Sprint	5
Capacity Planning por pessoa com alerta acima de 80% da capacidade	5
Progresso das Releases face ao Roadmap planeado	5
Alertas preditivos de desvio de prazo com base no histórico	5

8 Módulo 8: Plataforma (Transversal)

8.1 Contexto e Objetivo

Funcionalidades de base sem as quais os restantes módulos não funcionam: contas, perfis e permissões.

8.2 Origem dos Requisitos

Os quatro perfis identificados nas personas (Cliente, Gestor de Produto, Programador, Gestora de Projeto) têm acessos diferentes ao sistema.

8.3 Impacto e Valor de Negócio

Garante que cada utilizador vê e altera apenas o que lhe compete, protegendo dados de clientes e decisões de produto.

8.4 Itens do Backlog

Item	**Sprint**
Registo, autenticação e perfis com permissões (Cliente, Gestor de Produto, Programador, Gestor de Projeto)	3

9 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Desempenho	As páginas principais carregam em menos de 2 s e a pesquisa responde em menos de 1 s com 1000 pedidos registados.
RNF-02	Atualização	Dashboards e notificações na aplicação refletem alterações em menos de 30 s, sem recarregar a página (US 4.1).
RNF-03	Segurança	Autenticação por token, palavras-passe guardadas com hash (bcrypt ou Argon2) e controlo de acesso por perfil em todos os endpoints.
RNF-04	Privacidade (RGPD)	Apenas os dados pessoais necessários são recolhidos; um cliente pode exportar e eliminar a sua conta. Os links view-only não expõem dados pessoais.
RNF-05	Usabilidade	Um cliente submete um pedido em menos de 1 minuto e sem formação prévia (US 2.1).
RNF-06	Acessibilidade	Os ecrãs do portal do cliente cumprem as WCAG 2.1, nível AA.
RNF-07	Resiliência	A indisponibilidade do serviço de IA não impede a submissão nem a triagem manual de pedidos (US 1.2).
RNF-08	Compatibilidade	Funciona nas duas últimas versões de Chrome, Firefox, Safari e Edge e é utilizável a partir de 360 px de largura.
RNF-09	Manutenibilidade	Cobertura de testes automáticos de pelo menos 70% no back-end; integração contínua executa lint e testes em cada pull request.

10 Distribuição por Sprint

Número de itens previstos por Sprint, somando os módulos 1 a 8.

Sprint	N.º de itens
Sprint 3	11
Sprint 4	9
Sprint 5	16
Total	36

O Sprint 5 tem o dobro da duração dos anteriores, mas inclui também testes, correções e a entrega final. Se a capacidade medida nos Sprints 3 e 4 não chegar, o Product Owner decide no Sprint Planning que itens do Sprint 5 ficam fora do âmbito.